

CORONAVIRUS. COVID-19

Julio Tito Camino Acha, Ángel Martínez González, Ana Julia Fínez Carro, Sonia Paola Leiva Bisbicuth.

INTRODUCCIÓN

El 31 de diciembre de 2019, las autoridades sanitarias de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de casos de neumonía de etiología desconocida. Mas tarde se identificó al agente causante de esta neumonía como un nuevo virus de la familia Coronaviridae que al inicio se denominó 2019-nCoV luego designado como SARS - CoV-2. El cuadro clínico asociado a este virus se ha denominado COVID-19. El miércoles 11 de marzo 2020, la OMS a través de su director Tedros Adhanom Ghebreyesus declaró la pandemia mundial. Desde el inicio de la epidemia a fecha 29/3/2020 se han detectado 634 835 casos confirmados en el mundo, en Europa 361 031, en España 72 248.

Origen del SARS - CoV-2

No está claro su origen. Hipótesis. Se apunta que el virus probablemente provenga de murciélago o serpiente y de estos pasaría a un hospedador intermediario: animal vivo, planteándose que pueda ser el pangolín y de este pasaría al ser humano, habiendo sufrido previamente mutaciones o recombinaciones en el hospedador.

Características de los coronavirus

Los coronavirus son miembros de la subfamilia Orthocoronavirinae dentro de la familia Coronaviridae (orden Nidovirales). Esta subfamilia comprende cuatro géneros de acuerdo a su estructura genética:

- Alphacoronavirus.
- Betacoronavirus.
- Gammacoronavirus.
- Deltacoronavirus.

Los alfacoronavirus y betacoronavirus infectan solo a mamíferos, son responsables de infecciones respiratorias en humanos y gastroenteritis en animales.

Antes de la aparición del SARS - CoV-2, se conocían seis coronavirus que afectan a los seres humanos:

- **HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 y HKU1:** responsables de infecciones leves del tracto respiratorio superior en personas adultas inmunocompetentes, pero que pueden causar cuadros graves en niños y ancianos con estacionalidad típicamente invernal.
- **El SARS-CoV y MERS-CoV:** responsables de infecciones respiratorias graves de corte epidémico con gran morbilidad y mortalidad, patógenos emergentes a partir de reservorio animal.
- **El coronavirus SARS-CoV-2:** es el séptimo coronavirus aislado capaz de provocar infecciones en humanos. Es miembro del género Betacoronavirus.

Estructura: los coronavirus son virus esféricos (100-160 nm de diámetro) con envuelta, contienen ARN monocatenario (ssRNA) de polaridad positiva de entre 26 y 32 kilobases de longitud. El genoma del virus SARS - CoV-2 es muy estable y codifica 4 proteínas estructurales:

- La proteína S (spike protein).
- La proteína E (envelope).
- La proteína M (membrane).

- La proteína N (nucleocapsid).

La proteína N está en el interior del virión asociada al RNA viral, y las otras cuatro proteínas están asociadas a la envuelta viral. La proteína S se ensambla en homotrímeros y forma estructuras que sobresalen de la envuelta del virus. La proteína S contienen el dominio de unión al receptor celular y por lo tanto es la proteína determinante del tropismo del virus y además es la proteína que tiene la actividad de fusión de la membrana viral con la célula y de esta manera permite liberar el genoma viral en el interior de la célula que va a infectar.

Mecanismo de transmisión

Animal-humano

Se desconoce cómo pudo transmitirse el virus de la fuente animal a los primeros casos humanos. Todo apunta al contacto directo con los animales infectados o sus secreciones. Según estudios en modelos animales con otros coronavirus se cree que la transmisión del animal a humanos pudiera ser a través de secreciones respiratorias y/o material procedente del aparato digestivo.

Animales de compañía: la transmisión en animales de compañía, se ha detectado RNA viral en dos perros en Hong-Kong y un gato en Bélgica, con síntomas respiratorios y digestivos, que vivía con una persona enferma de COVID-19. En estudios experimentales se ha observado la infección en gatos y hurones, con replicación activa del virus en vías respiratorias, también se observó perros. En cerdos, gallinas y patos no se ha logrado observar replicación activa del virus tras la inoculación experimental. Estos datos indican que podría haber transmisión de humanos infectados a perros, gatos y hurones de forma ocasional y se desconoce si la transmisión podría ocurrir de estos animales a los humanos.

Humano-humano

Humano-humano: similar a otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas:

- Principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras siendo capaz de transmitirse a distancias de hasta 2 metros.
- A través de las manos o los fómites contaminadas al frotarse con la mucosa de la boca, nariz u ojos.
- Secreciones nasofaríngeas incluyendo contacto con saliva.
- Por las heces de personas infectadas, es una hipótesis no confirmada, aunque se detectó el genoma y el virus infectivo en heces de personas enfermas.
- Transmisión vertical: no hay evidencia suficiente, aunque en embarazadas se observó ausencia del virus en líquido amniótico obtenido por aspiración directa en el momento del parto, la sangre del cordón umbilical, la leche materna y el aspirado faríngeo en el recién nacido mediante RT-PCR fueron negativas para SARS-CoV-2.

Viabilidad del SARS- CoV-2

La viabilidad en superficies a temperatura entre 21º- 23ºC y 40% de humedad es:

- Superficie de cobre: 4 horas.
- Superficie de cartón: 24 horas.
- Superficie de acero inoxidable: 48 horas.
- Superficie de plástico: 72 horas.
- En aerosoles: 3 horas con semivida media de 1,1 horas.

Inactivación de los coronavirus

se inactivan de forma eficiente con:

- Etanol al 95% o
- Hipoclorito sódico al 0,1%.

Periodo de incubación

Es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. El periodo de incubación medio del COVID-19 oscila entre 5-6 días, con rangos desde el día 0 a 24 días.

Duración de la enfermedad

Aproximadamente el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de:

- Enfermedad leve: 2 semanas.
- Enfermedad grave o crítica: 3 -6 semanas.

El tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la instauración de síntomas graves (hipoxemia) es de 1 semana y de 2-8 semanas hasta que se produce la muerte.

Periodo de infección

Según la evolución de la carga viral usando la técnica de RT-PCR se detecta en pacientes infectados alta carga viral:

- Muestras de nasofaríngeas o de saliva: entre 10^4 y 10^8 copias de genoma/ml.
- Pacientes con enfermedad leve: el pico de la carga viral en muestras nasales y orofaríngeas ocurre durante los primeros 5 - 6 días tras el inicio de los síntomas y prácticamente desaparece el día 10.
- Pacientes con enfermedad grave: la carga viral es 60 veces mayor que los enfermos con infección leve y la transmisión es más intensa y más duradera.

En conclusión, la transmisión de la infección ocurriría fundamentalmente en los casos leves en la primera semana de la presentación de los síntomas, desde 1-2 días antes hasta 5-6 días después.

Generación de inmunidad

En estudios realizados en China con monos rhesus tras inocularles SARS - CoV-2 se demostró la presencia de anticuerpos específicos a los 3, 14, 21 y 28 días. Después de haber superado la infección se volvió a inocular a los monos SARS - CoV-2 y ninguno tuvo síntomas, ni se detectó la presencia del virus en nasofaringe ni mucosa anal.

Aún está en fase de estudio en humanos: existe un estudio publicado de 12 pacientes infectados por SAR - CoV-2 se observó que todos ellos presentan una respuesta inmune: desarrollaron una respuesta inmune humoral y celular, se detectó títulos altos de anticuerpos neutralizantes. Diversas técnicas serológicas que utilizan como antígenos virales, la nucleoproteína, la proteína S, o el dominio de unión al receptor de la proteína, han demostrado su utilidad en series de casos, en las que detectan Anticuerpos totales IgM e IgG, con una sensibilidad creciente en el curso de la infección, que es mayor del 90% a la segunda semana tras el inicio de los síntomas. Las vacunas buscan reproducir la respuesta inmune que se genera en pacientes que se infectan y se curan.

Desarrollo de vacuna frente SARS-CoV-2

En estudio aun, están basados en la experimentación con los virus SARS y MERS, la mayoría de

las vacunas que se están desarrollando frente al SARS-CoV-2 están basadas en la proteína S, que es la proteína que se une al receptor celular y media la actividad de fusión de membranas. Entre las aproximaciones en estudio están las vacunas basadas en:

- Proteína S recombinante purificada, bien como proteína completa, como un fragmento o como proteína de fusión.
- Proteína S expresada in vivo a partir de un virus recombinante, en una aproximación similar a la utilizada con las vacunas frente Ébola.
- Proteína S expresada a partir de una vacuna basada en ácidos nucleicos (mRNAs o DNA).

Las vacunas basadas en ácidos nucleicos son fáciles de fabricar y por eso su desarrollo se encuentra muy avanzado, y casi con toda seguridad empezarán ensayos de Fase I en abril del presente año.

Distribución por edad y sexo

Según OMS:

- En China la mediana de edad es 51 años (rango 2 días a 100 años).
- En España la mediana de edad es 58 años.
- Más frecuente en hombres.
- Puede infectar a todos los seres humanos.

Estacionalidad

Se desconoce si el COVID-19 tendrá un patrón estacional como ocurre con el virus de la gripe u otros coronavirus causantes de los catarros comunes, en estudios realizados en China, EEUU e Irán se ha observado una relación directa con la temperatura y la humedad. Aunque es probable que en verano se seguirá transmitiendo, pero en menor intensidad.

Interacción del SARS - CoV-2 con el sistema renina-angiotensina-aldosterona

El SARS-CoV-2 penetra en la célula empleando como receptor a la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE-2 por sus siglas en inglés), presente en el riñón, los pulmones y el corazón. La función de la ACE2 es la transformación de la Angiotensina I en Angiotensina 1-9 y de la Angiotensina II en Angiotensina 1-7. Estos productos finales tienen efectos vasodilatadores, antifibrosis, antiinflamatorios y favorecen la natriuresis. Son todos efectos, que reducen la tensión arterial, contrarregulando la acción de la Angiotensina II. La ACE2 se ha relacionado con la protección frente a la hipertensión, la arteriosclerosis y otros procesos vasculares y pulmonares. En estudios animales se ha visto que la ausencia de ACE2 da lugar a un mayor daño pulmonar en el SDRA y la sobreexpresión del ACE2 protege frente al mismo. Por el contrario, la enzima convertidora de la Angiotensina (ACE), que transforma la Angiotensina I en Angiotensina II, favorece la generación de péptidos secundarios con efecto vasoconstrictor, proinflamatorio y de retención de sodio, que se relacionan con la fisiopatología de la hipertensión arterial.

Se ha observado que los casos graves de COVID-19 presentan niveles de Angiotensina II muy elevados. Y el nivel de Angiotensina II se ha correlacionado con la carga viral de SARS - CoV-2 y el daño pulmonar. Este desequilibrio del sistema renina-angiotensina-aldosterona podría estar en relación con la inhibición de la ACE2 por parte del virus.

Mujer embarazada y COVID-19

Existen muy pocos datos disponibles sobre embarazadas afectadas de COVID-19, pero parece que las embarazadas no son más susceptibles de infectarse por coronavirus. En dos estudios recientes realizado en embarazadas en el tercer trimestre se concluye con máxima precaución y

prudencia que:

- La neumonía en las pacientes embarazadas no parece ser más grave que en el resto de grupos de población.
- No hay evidencia de la transmisión intrauterina del SARS-CoV-2 en mujeres que adquieren la infección durante el tercer trimestre de embarazo.
- La infección perinatal por SARS-CoV-2 puede tener efectos adversos sobre los recién nacidos, como pérdida del bienestar fetal, parto prematuro, distrés respiratorio, trombocitopenia acompañado de alteración de la función hepática e incluso muerte.

Paciente COVID-19 en urgencias

Idealmente es conveniente adaptar los servicios de urgencias hospitalarios con dos zonas de triaje: Uno para el paciente con patología respiratoria y otro triaje para el resto de patologías, ambas separadas físicamente.

Área de admisión

Cuando un paciente acude al servicio de urgencias, será interrogado en admisión de urgencias con las siguientes preguntas. ¿Tiene fiebre, tos o algún problema respiratorio? En caso afirmativo, se le entregará una mascarilla quirúrgica y se le informará / conducirá al área específica de atención del paciente con sospecha de COVID-19.

Área de triaje

El personal encargado (enfermera / medico) realizara el triaje correspondiente usando el EPI adecuado: Intentara indagar nuevamente sobre las preguntas: ¿Tiene fiebre, tos o algún problema respiratorio? Y en caso de reafirme su respuesta, realizara otra pregunta. ¿Ha estado en contacto con familiares o conocidos con diagnóstico de COVID-19? Si es afirmativo se deriva al paciente al circuito COVID-19 y tomara las constantes vitales: temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y SatO2.

En el box / consulta de COVID-19

El médico de urgencias hospitalaria, realizara una anamnesis dirigida al cuadro del paciente realizando la asistencia médica e intentar permanecer en mínimo tiempo suficiente para realizar la asistencia médica y usar todos los medios suficientes para evitar su contagio: todo el EPI: guantes, mascarilla facial, gafas, gorro, bata impermeable y mascarilla FFP3 o en última instancia FFP2.

Equipos de protección individual (EPI)

• El personal sanitario que atienda a casos de infección por SARS-CoV-2. • Personas que entren en la habitación de aislamiento: familiares, personal de limpieza.	• Bata. • Mascarilla quirúrgica o FFP2 según el tipo de procedimiento a realizar. • Guantes. • Protección ocular.
Los procedimientos que generen aerosoles únicamente si se consideran estrictamente necesarios: • La intubación traqueal. • El lavado bronco-alveolar. • La ventilación manual.	• Mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3. • Protección ocular ajustada de montura integral. • Protector facial completo. • Guantes. Gorras y botas. • Batas de manga larga impermeable.

Evaluación de pacientes con infección respiratoria aguda en los Servicios de Urgencias

Paciente < 60 años sin fiebre, sin insuficiencia respiratoria (SaTO2: ≥96% y FR: <20 RPM) y sin comorbilidad	• Rx tórax • No PCR. • Alta domicilio
Paciente < 60 años con fiebre y sin insuficiencia respiratoria (saturación: ≥ 96% y FR: < 20 RPM) ni comorbilidad: se realizará radiografía y analítica sanguínea en función del criterio del clínico y resultados de rx. Rx tórax: No neumonía: Alta domicilio, no realizar PCR. Rx tórax: Si neumonía: Realizar analítica sanguínea protocolo COVID-19 + PCR para SARS-CoV-2 + virus respiratorios.	• Rx tórax • Analítica sanguínea • Si PCR.
Paciente > 60 años o con comorbilidad: realizar radiografía tórax y analítica sanguínea protocolo COVID-19	• Rx tórax. • Si PCR. • Si analítica sanguínea.

Paciente con patología respiratoria COVID-19 negativo

Una vez valorado el paciente y descartada la infección por COVID-19 a través del frotis naso faríngeo: SARS- CoV-2 y sin criterios de ingreso hospitalario se procederá a la alta domiciliaria con las siguientes recomendaciones.

- Aislamiento domiciliario durante 14 días.
- Seguimiento por su médico de atención primaria: según organización en cada comunidad autónoma.

Paciente con patología respiratoria COVID-19 positivo

Si el paciente es positivo para COVID-19 por medio del test frotis naso faríngeo: PCR para SARS – CoV-2, presenta criterios de ingreso y factores de riesgo deberá de ingresar en el área acondicionada para la hospitalización de pacientes COVID-19.

1. Medicina interna.
2. Neumología.
3. UCI
4. Otros según organización de cada centro hospitalario.

Grupos con mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave por COVID-19

- Más de 60 años.
- Enfermedades cardiovasculares.
- Hipertensión arterial.
- Diabetes.
- Enfermedades pulmonares crónicas.
- Cáncer.
- Enfermedad renal crónica.
- Inmunosupresión.
- Embarazo.

Marcadores de laboratorio relacionados con mal pronóstico

Elevación de Ferritina (El más precoz, a partir del 4º día). PCR, VSG, procalcitonina, Troponina, CPK-MB, LDH, CK, CPK, D-Dímero después de la primera semana y va progresivamente aumentando con los días en los que no sobreviven, IL-6 a partir del día 13, bilirubina total e hipertransaminasemia, mal control glucémico/descompensación hiperglucémica, linfopenia, trombopenia, Linfocitos T CD3 y CD4, pro-BNP.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico y se confirma con pruebas complementarias. En el triaje tomar siempre las constantes vitales: Tª, TA, FC, FR, SatO2.

Diagnóstico clínico

La enfermedad COVID-19 evoluciona en 3 fases o etapas:

- **FASE I DE INICIO DE INFECCIÓN Y RESPUESTA VIRAL** (PCR Nasofaringea positiva, Anticuerpos negativos).

Desde el inicio de los síntomas, del día 1 al día 7 aproximadamente.

- **FASE II O FASE PULMONAR:**

Del día 7- 8 al día 10/15 Fase de neumonía (Control radiológico, fundamentalmente TAC Torácico con imágenes sugestivas). PCR positiva en vías bajas (esputo, BAS, BAL ó Heces). Serología IgM/IgG comienza a ser positiva.

- **FASE III O FASE HIPERINFLAMATORIA:**

A partir del día 10-15, especialmente en mayores de 65 años y pacientes inmunodeprimidos o con otros factores de riesgo, ya que en estos pacientes no se activa de forma importante el interferón y por lo tanto no se activa la regulación inmunológica, se produce una alteración con una hiper respuesta inflamatoria.

Evolución: El COVID-19 se presenta de forma leve o moderada en el 80% de los pacientes y de forma grave (Fiebre alta, > 30 respiraciones/minuto, SpO2 < 93%, FiO2 >300) en el 20% de los pacientes. Los pacientes que desarrollan la forma grave fallecen 1 de cada 3 por daños cardíacos y sintomatología de sepsis en el 42% de los que sobreviven y en el 100% de los que fallecen.

Diagnóstico microbiológico.

Hay diferentes pruebas para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2, y son:

- Detección de RNA mediante RT-PCR en tiempo real.
- Detección antígenos virales (Ag).
- Detección de anticuerpos totales (Ab).
- Detección anticuerpos IgM o IgG (IgM, IgG).

Muy importante saber lo más exacto el día de inicio de los síntomas, según esta información sabemos que:

- PCR técnica de referencia, se negativiza a partir del día 8 desde el inicio de los síntomas en muestras nasofaríngeas (la principal que se envía al laboratorio) y a partir del día 8 y hasta máximo el día 22 sólo sería positiva en muestras de esputo (vías bajas) o heces.
- A partir del día 7-8 del inicio de los síntomas, la PCR habría que hacerla en esputo ó heces y habría que utilizar como complemento un test de detección de Anticuerpos IgM / IgG.
- El test de Anticuerpos IgM / IgG se va haciendo progresivamente positivo a lo largo de los días desde el inicio de los síntomas, siendo a partir del 7º día positivo en el 50% pacientes, en el 10º día en el 70% y en el 14º día en el 100% de los pacientes.

El test de Anticuerpos IgM / IgG se considera importante en los casos siguientes:

- Pacientes con enfermedad evolucionada con más de 7 días de síntomas.
- Pacientes con clínica/síntomas y PCR negativa.

- Estudio de personas en contacto y personal sanitario para ver si tienen inmunidad.
- Estudios epidemiológicos.

Resumen general de interpretación

PCR	Ag	IgM	IgG	Interpretación
+	-	-	-	Fase presintomática
+	+/-	+/-	+/-	Fase inicial (aprox 1- 7 días)
+/-	-	+	+/-	2ª fase (8 - 14 días)
+/-	-	++	++	3ª fase > 15 días
-	-	+/-	++	Infección pasada (inmune)

Interpretación del resultado positivo de la prueba de PCR y/o antígeno (en ausencia de otras pruebas)

Sintomáticos días tras inicio de síntomas	Leves	Graves	Críticos	Asintomáticos días tras la exposición	Asintomáticos exposición desconocida*
< 7	IA	IA	IA	< 12 IA	IA
7 - 14	IR	IA	IA	12 - 19 IR	IA

Interpretación pruebas. PCR y prueba rápida Anticuerpos IgM/IgG.

PCR	IgM	IgG	Significado clínico
-	-	-	Negativo
+	-	-	Periodo ventana
+	+	-	Estadio temprano de la infección
+	+	+	Fase activa de la infección
+	-	+	Fase final o infección recurrente
-	+	-	Estadio temprano con falso negativo PCR
-	-	+	Infección pasada
-	+	+	Fase de recuperación

significado clínico

PCR	Test anticuerpos totales	interpretación
-	-	Sin clínica: Negativo
-	-	Con clínica: valorar falso negativo, repetir pasados 7 días
+	-	Infección
+	+	Estadio temprano, fase activa de la infección
-	+	Probable infección pasada y curada si está asintomática y han pasado más de 14 días de inicio.

Clínica.

- Fiebre.
- Tos seca o productiva.
- Dolor de garganta.

- Disnea.
- Escalofríos.
- Vómitos.
- Diarrea.
- Astenia.
- Expectoración.
- Cefalea.
- Mialgia o artralgia.
- Congestión nasal.
- Hemoptisis.
- Congestión conjuntival.
- Anosmia.
- Disgeusia.
- Neurológicos: mareos, alteración del nivel de conciencia, accidente cerebrovascular, ataxia, epilepsia, hipogeusia, hiposmia, neuralgia.
- Cardiológicos: síntomas relacionados con fallo cardíaco o daño miocárdicos agudo.
- Oftalmológicos: ojo seco, visión borrosa, sensación de cuerpo extraño y congestión conjuntival (el 0,5% la presentaron como primer síntoma).

Pruebas complementarias en urgencias

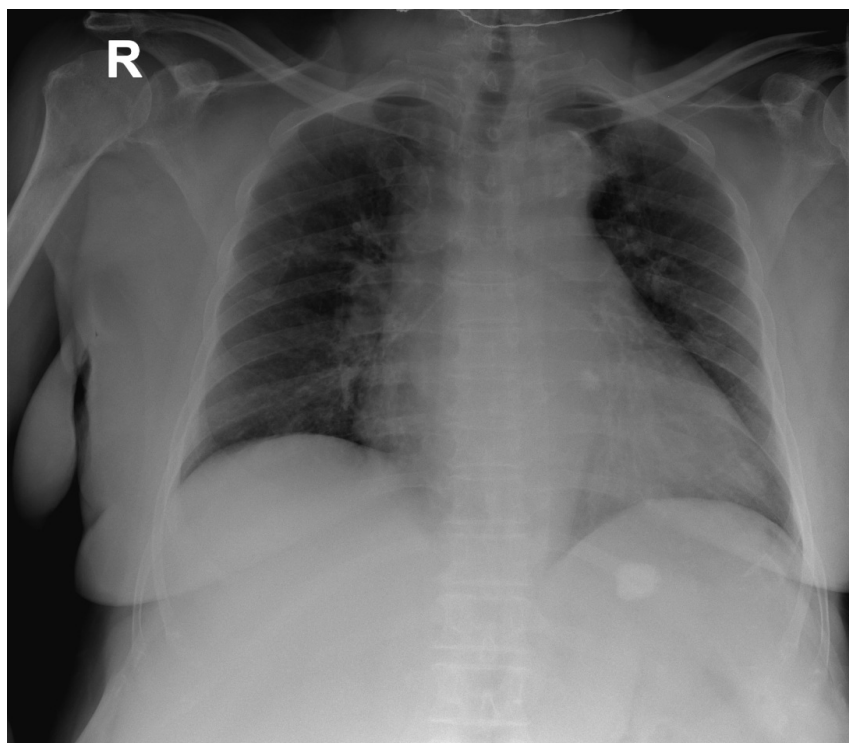
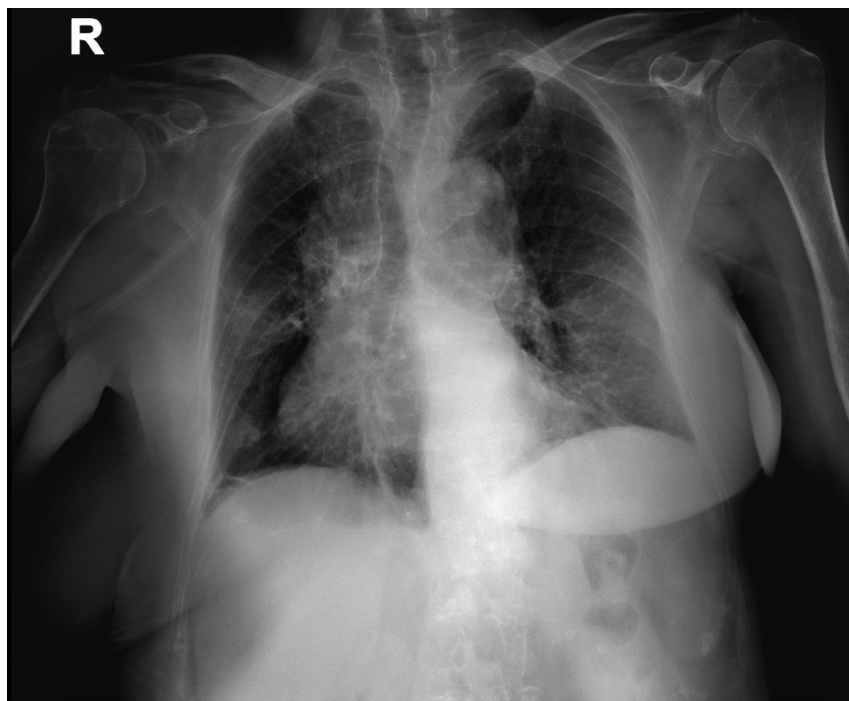
- Hemograma completo con recuento y fórmula leucocitaria.
- Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, amilasa, alaninoamino transferasa (ALT o GPT), aspartato aminotransferasa (AST o GOT), GGT, LDH, CK, troponina, PCR, Procalcitonina, ProBNP, ferritina.
- Coagulación básica y Dímero-D.
- Gasometría arterial si SatO₂<94mmHg.
- Sistemático y sedimento de orina.
- Hemocultivos por dos. Si presenta fiebre y sospecha de sobreinfección bacteriana.
- Radiografía de tórax AP y lateral: infiltrados alveolares uni / bilaterales es el patrón radiológico más frecuente, infiltrados intersticiales, patrón de vidrio esmerilado, condensaciones uni/bilateral.
- ECG.
- Sí mala evolución solicitar IL6: solicitar la determinación de IL6 en suero a los pacientes con cuadro clínico muy sugestivo y/o confirmado de infección por COVID19 con:
 - . Estado crítico.
 - . Infección respiratoria grave aguda, distrés respiratorio agudo o empeoramiento rápido y progresivo de su estado previo.
 - . Datos clínicos o analíticos de hiper-respuesta inflamatoria sistémica, incluido posible desarrollo de linfohistiocitosis hemofagocítica secundaria. Indicar en un volante: IL6 SARS o IL6 COVID-19. Se extraerá la sangre del paciente en dos tubos: 1 tubo de sangre sin anticoagulante (tubo de tapa roja) y otro tubo de sangre anticoagulada con EDTA (tubo de tapa morado), llevarlos directamente al laboratorio de inmunología y entregar en mano.
- Si sospecha de Linfohistiocitosis hemofagocítica determinar CD25s.
- Microbiología:

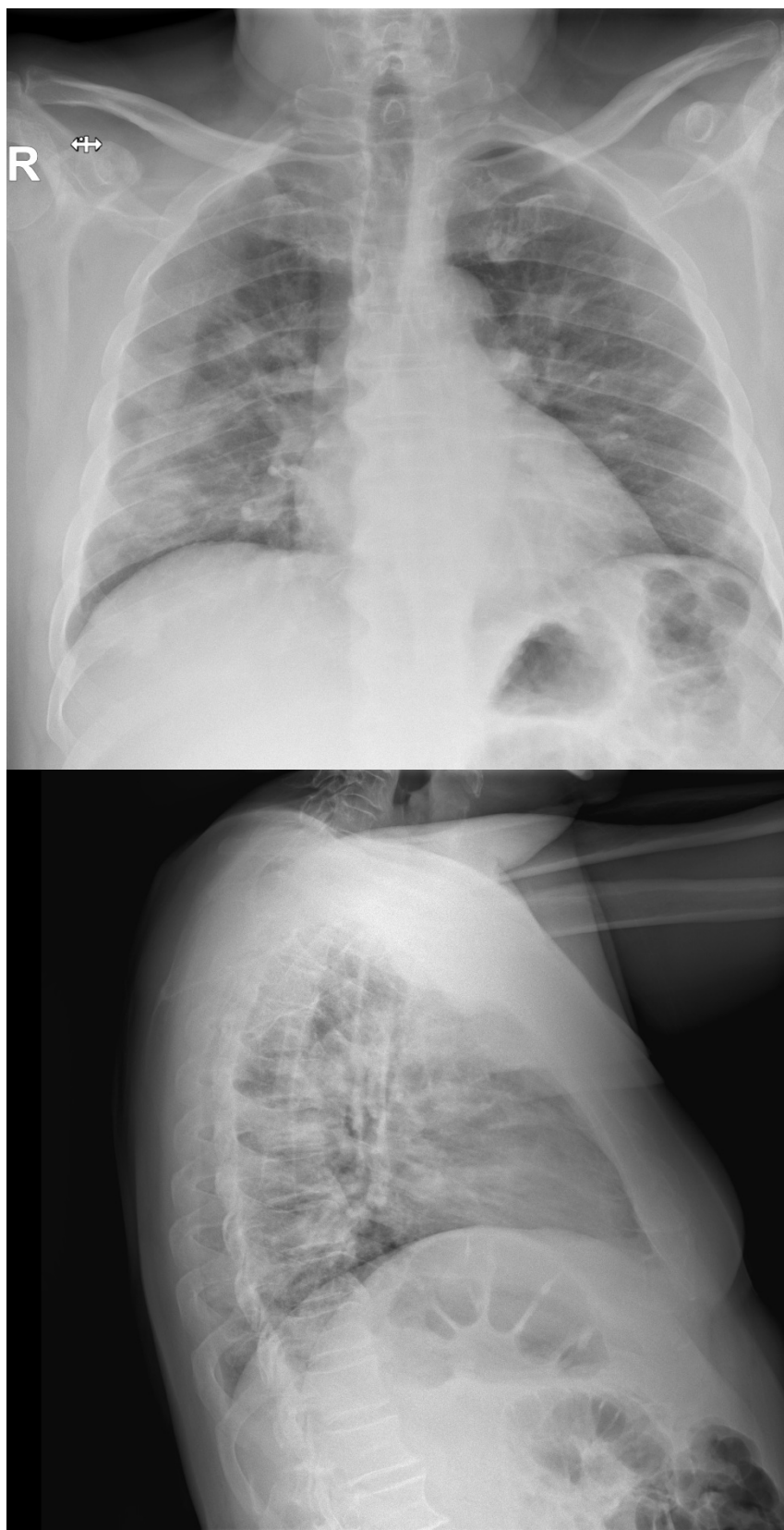
1. Frotis naso faríngeo (FNF): se solicitará PCR de SARS - CoV-2 y de virus respiratorios. FNF es el gold standard, pero hay un % de falsos negativos, en caso de sospecha clínica elevada tratar al paciente como COVID-19 +, repetir en 72h. La muestra recomendada para el diagnóstico son del tracto respiratorio:

- **a. Superior:** exudado nasofaríngeo preferiblemente y/o orofaríngeo. o
- **b. Inferior:** preferentemente lavado broncoalveolar, esputo (si es posible) y/o aspirado endotraqueal, especialmente en pacientes con enfermedad respiratoria grave.

2. Serología de VIH, VHB, VHC si SARS - CoV-2 positivo.

3. Solicitar antígeno en orina: pneumococco y Legionella por sobreinfección.





Tipos de test para el diagnóstico del SARS-CoV-2

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualmente recomiendan el diagnóstico de COVID-19 mediante pruebas moleculares que detectan el ARN del virus de SARS-CoV-2. Los test de los que se disponen para diagnosticar COVID-19 son:

- **Determinación de RT- PCR en exudado naso faríngeo** u otras muestras de vías respiratorias: esta es la prueba de referencia o “Gold standard” en el diagnóstico. Indica infección aguda, pero requiere laboratorios de microbiología bien equipados, personal entrenado y reactivos múltiples y costosos; además consume una importante cantidad de tiempo. La prueba detecta la presencia del material genético del virus. Es el procedimiento de elección y de referencia porque tiene la mayor sensibilidad y especificidad, mostrando resultados más fiables desde estadios precoces de la infección, pero solo se puede llevar a cabo en laboratorios equipados con técnicas especializadas. Aunque puede utilizarse también para comprobar curación, las últimas recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) manifiestan que no toda persona con un resultado de PCR positiva sigue siendo contagiosa cuando han pasado al menos 5 días sin síntomas. Se ha visto que la PCR puede tener una pequeña tasa de falsos negativos, relacionados sobre todo con la toma inadecuada de la muestra (frotis nasofaríngeo), retraso en el transporte o en fases con carga viral muy baja. Para evitar estos errores, se recomienda incidir en la formación del personal sanitario implicado en la recogida, transporte y procesamiento de las muestras. Además, en caso de elevada sospecha clínica y resultado negativo de la PCR su interpretación debe hacerse con prudencia, y se recomienda repetir el estudio.
- **Test de detección de Ac en sangre capilar (IgM e IgG):** Son test rápidos, se obtiene el resultado en unos 15 minutos. Detecta la respuesta de anticuerpos frente a la infección, tanto IgM (infección aguda) como IgG (Infección pasada); la detección de ambas inmunoglobulinas se interpreta como infección subaguda en curso. Son test sencillos de hacer, pero deben ser interpretados con prudencia, en relación con el curso de la infección, sobre todo por la tasa de falsos negativos en la detección de IgM ya que la respuesta de IgM en un enfermo COVID puede tardar en aparecer desde varios días a dos semanas. Algunos estudios han mostrado que durante los primeros 7 días desde el inicio de síntomas, menos de un 40% de pacientes presentan anticuerpos IgM detectables. Así, estas pruebas no deben ser usadas para descartar un caso durante los primeros días de enfermedad (periodo ventana). Asimismo, la detección de anticuerpos (IgG) después del día 7 solo indica contacto previo con el virus, pero no es útil para confirmar la presencia y excreción del virus, ni descarta enfermedad COVID-19 activa mientras persisten IgM. Servirían también para determinar si se genera inmunidad tras la infección. Según información del ECDC, el rendimiento de las pruebas de diagnóstico rápido con marcado CE (Conformidad Europea) puede variar en el laboratorio de pruebas de rutina en comparación con los resultados del estudio de rendimiento del fabricante realizado a efectos de obtener el marcado CE.

Ventajas:

- Rapidez, los ensayos de inmunocromatografía suelen generar resultados en unos 15- 30 minutos.
 - Complementa a los estudios de RT-PCR cuando estos son negativos en los pacientes con clínica de COVID-19 debido a que ya no existe carga viral apreciable en las muestras de vías respiratorias superiores y resulta un riesgo obtener muestras de tracto respiratorio inferior.
 - Posible uso en suero y plasma de sangre venosa y sangre periférica (incluso por punción capilar).
- **Desventajas:**
 - Insuficiente sensibilidad y especificidad
 - Dinámica de respuesta IgM e IgG incierta y variable en el curso de la enfermedad que hace que un resultado negativo de IgM y de IgG no excluya que el paciente esté infectado por SARS-CoV-2. Especialmente en pacientes inmunodeprimidos.

- Dificultad para posicionar su determinación como técnica cribado frente a RT-PCR o detección de antígeno
- Dificultad para procesar muchas muestras en un corto periodo de tiempo.

Es importante ser conscientes de las limitaciones del test. En pacientes sintomáticos con resultado negativo, se debería reevaluar la enfermedad con un test más sensible como la PCR, se puede tratarse de un falso negativo (el intervalo de confianza de la sensibilidad es muy amplio) o encontrarse el paciente en un período ventana. El test también puede ser útil para valorar la incorporación de profesionales en aislamiento si se objetiva que han pasado la enfermedad (IgG en ausencia de IgM). También pueden ser útiles en residencias de ancianos para clasificar a los pacientes según su serología y riesgo de enfermedad, aunque en estos casos su utilidad puede ser limitada por la prevalencia de la enfermedad. Se pueden diseñar estrategias de uso en población general.

Indicaciones para la realización del test diagnóstico para SARS-CoV-2.

A	Pacientes con cuadro clínico de infección respiratoria aguda que estén ingresados o que cumplan criterio de ingreso hospitalario
B	Pacientes con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que pertenezca a los siguientes grupos: (a) personal sanitario y sociosanitario, (b) otros servicios esenciales
C	Se podrá considerar la realización del test diagnóstico en personas especialmente vulnerables o residentes en instituciones cerradas que presenten un cuadro clínico de infección respiratoria aguda independientemente de su gravedad.
D	No se realizará el test diagnóstico de rutina a aquellas personas que presenten infección respiratoria aguda leve no incluidas en los supuestos anteriores.

Clasificación de los casos

Caso	Criterio
Caso confirmado	PCR positiva para SARS-CoV-2
Caso probable	Cuadro clínico y radiológico de neumonía bilateral intersticial compatible con un diagnóstico de COVID-19 al que no ha realizado una prueba de diagnóstico microbiológico o caso cuyo resultado de laboratorio para SARS-CoV-2 no es concluyente.
Caso descartado	Prueba de laboratorio para SARS-CoV-2 negativo. PCR negativo.
Caso posible	Caso con infección respiratoria aguda leve al que no se le ha realizado prueba de diagnóstico microbiológico. PCR no realizada

TRATAMIENTO

1. Tratamiento en urgencias en pacientes COVID-19 positivo o con alta sospecha.

- **Oxigenoterapia:** si necesidad de ventimask deberá colocarse mascarilla quirúrgica por encima del ventimask. Si necesidad de Oxígeno a alto flujo: > 6LX' usar mascarillas con filtro de salida, porque se produce aerosoles.
- **Sueroterapia:** evitar sobrecarga de líquidos, el distrés respiratorio empeora el manejo de líquidos. Si es necesario usar suero fisiológico 0,9%.
- **Suspender IECAS/ ARA II:** según estado clínico del paciente: tensión arterial o clínica de sepsis.
- **Nebulizaciones:** evitar nebulizaciones/aerosoles en fase aguda. Si es necesario se puede administrar de la siguiente manera.

1. ventolin: 2 inhalaciones en cámara espaciadora c/6 horas, si precisa hasta 4 inhalaciones

por hora si no mejoría.

2. Atrovent con cámara espaciadora c/ 6horas. Valorar por la sequedad de mucosas.

3. En última opción valorar aerosoles nebulizados con alta precaución para el personal sanitario, el cual deberá de usar todo el EPI con mascarilla FFP3 o en último caso FFP2.

- **Corticoides:** evitar el uso de forma sistemática en fase aguda, valorar en caso de SDRA, shock séptico, encefalitis, síndrome hemofagocítico, broncoespasmo severo con sibilancias. Si empeoramiento clínico (disnea), analítica (PCR, PCT, DD, CK, IL6) y radiológico iniciar Urbason a 1-2mg/kg c/24h en 2 dosis (urbason 40mg IV c/12h ó dexametasona 20mg /24h durante 5 días y luego 10mg c/24h 5días), interconsulta a UCI y/o iniciar TOCILIZUMAB (según criterios de inclusión/exclusión de la AEMPS a fecha: 26/3/2020).
- **Flumil 200mg:** 1 cada 8h VO. (casos graves 600mg c/8h)
- **Heparina de bajo peso molecular (HBPM):** anticoagulación preventiva en pacientes graves: ver anexo 1
- **Pronación:** en pacientes con necesidad de reservorio: 8-12 horas diarias.
- **Antibiótico:** iniciar tan pronto como sea posible ante la sospecha de SEPSIS o NEUMONÍA.

Clínica	Antibiótico
Neumonía leve	• Amoxicilina-clavulánico 875/125mg c/8h VO durante 7 días + azitromicina 500mg c/24h VO durante 5 días.
Neumonía uni o bilateral	• Ceftriaxona 2gr c/24h IV + azitromicina 500mg c/24h IV. / VO. Máximo 7 días. • Si alergia a la penicilina: levofloxacino 500mg c/24h o clindamicina 600mg c/8h + azitromicina 500mg c/24h +/- aztreonam 1 gr/8h (si reacción alérgica tipo I). Máximo 7 días.

2. Tratamientos a utilizar en cada fase del COVID-19:

fase I	Rendesevir 200 mg IV/24 horas y luego 100 mg IV/24 h durante 5-10 días. Es un inhibidor de la RNA polimerasa del virus. Se ha demostrado efectivo en otros Coronavirus (SARS y MERS). Se puede añadir Hidroxicloroquina 400 mg c/12h durante 1 día y luego 200 mg c/12h hasta completar 5 días. Las cloroquinas actúan inhibiendo el receptor que necesita el virus para penetrar en las células.
Fase II y III	Tocilizumab (Roche RoActemra) ó Siltuximab. Son inhibidores de la Interleuquina IL-6 (Citoquina) a dosis de 8 mg/kg de peso. • ≥ 75 kg: primera dosis 600 mg Intravenosos y una 2ª dosis a las 12 horas. • <75 kg: primera dosis 400 mg intravenosos y luego una segunda dosis a las 12 horas (en casos excepcionales, una tercera dosis). El Tocilizumab tiene una vida media entre 7 y 14 días. Principales efectos secundarios: reactivación infecciones latentes (tuberculosis), diverticulitis complicada.
Fase III	se pueden añadir corticoides para bajar la respuesta inflamatoria, pero nunca en la fase I que agravaría la infección vírica. En profilaxis de pacientes que hayan estado en contacto con enfermos y siempre y cuando la serología IgM/IgG salga negativa se puede administrar Hidroxicloroquina. Hay un nuevo tratamiento, que se administraría cuando los pacientes llegan al hospital (a partir del 5º día del inicio de los síntomas) pero no antes para permitir que los pacientes desarrollen los anticuerpos, y es el Baricitinib oral 4 mg, 1 dosis al día durante 12 a 14 días. Administración cómoda, sólo 1 vez al día vía oral, tiene buena tolerancia. Tiene efectos secundarios tardíos: Herpes zoster en el 3,2% de los pacientes.

3. Fármacos activos frente al COVID-19

Fármaco	Dosis
Kaletra 100 mg/25 mg	lopinavir/ritonavir 100/25 mg: 2- 0 -2 vía oral. (realizar serología a todo paciente VIH que inicie Tto) 5 -14 días.
Dolquine 200 mg	Sulfato de hidroxiclороquina 400mg c/12h vía oral 1 día, luego 200mg c/12h 5- 7 días.
Resochín 155 mg	Día 1: 620 mg de cloroquina (4 comprimidos) seguido de una dosis de 310 mg cloroquina base (dos comprimidos) a las 12 horas. Días 2º-5º: 310 mg de cloroquina (dos comprimidos) cada 12 horas
Betaferon 250 mcg/ml	Interferon beta-1b: 1 vial (250mcg=0,25mg) subcutáneo cada 48 horas durante 14 días. No usar en pacientes con enfermedad psiquiátrica grave.
Remdesivir 150mg y 100mg	Adultos: Primer día: 200 mg IV c/24h, luego 100 mg IV c/24h desde el día 2 al día 10. Diluir en 250 ml de SF 0,9% a pasar en 30 min. Pediátricos: Para ≥40 kg de peso, igual que adultos: dosis inicial de 200 mg IV luego 100 mg IV al día desde el día 2 al día 10. Para <40 kg de peso: Primer día 5 mg/kg C/24h iv seguido de 2,5 mg/kg c/24h IV desde el día 2 al día 9. Diluir en 250 ml de SF 0,9% a pasar en 30 min.
Baricitinib 4 mg	1 vez al día vía oral durante 12 a 14 días. Tiene efectos secundarios tardíos: Herpes zoster en el 3,2% de los pacientes.
Kevzara (sarilumab)150mg y 200mg	Dosis adulto: 200 o 400 mg IV en una única infusión: diluido en 100 ml de SF 0,9% para administrar IV en 1 hora
Tocilizumab	≥ 75 Kg : 600 mg. < 75 Kg : 400 mg

TOCILIZUMAB: Criterios de inclusión/exclusión según la AEMPS (26/3/2020)

Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal de la inmunoglobulina IgG1 recombinante humanizado, subclase dirigida contra los receptores de interleucina 6 solubles y de membrana.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN	CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
- Neumonía intersticial con IRA grave (score=2). - Rápido empeoramiento respiratorio que necesite ventilación no invasiva o invasiva (score ≥ 3 en la escala COVID respiratory severity scale). - Presencia de fallo orgánico extrapulmonar (Shock o score ≥ 3 en la escala SOFA). - Criterios de Respuesta Inflamatoria Sistémica grave: - Adultos: IL-6 > 40 pg/ml, o como alternativa Dímero-D >1500 ng/ml o en progresivo aumento - Niños: IL-6 > 40pg/ml o como alternativa dímero-D > 400ng/ml o dímero-D en progresivo aumento. - Pacientes susceptibles de ser ingresados en UCI.	- AST / ALT > 5 veces el límite superior de la normalidad. - Neutrófilos < 500 células/mmc. - Plaquetas < 50.000 células/mmc. - Sepsis documentada por otros patógenos (no SARS- CoV-2). - Presencia de comorbilidad que puede llevar según juicio clínico a mal pronóstico. - Diverticulitis complicada o perforación intestinal. - Infección cutánea en curso (Ej: piodermitis no controlada con antibiótico).

Dosis de tocilizumab.

ADULTOS	PEDIÁTRICA
≥ 75 Kg : 600 mg < 75 Kg : 400 mg	Está en investigación, planteado como posible tratamiento en pacientes graves. No hay datos en menores de 2 años. <30 kg 12 mg/kg/iv (diluir hasta 50 ml con SF y administrar en 1 hora). ≥30 kg: 8 mg/kg/iv (diluir hasta 100 ml con SF y administrar en 1 hora). Excepcionalmente, si hay una respuesta favorable, se puede valorar una segunda infusión a las 12 horas desde la primera infusión. En el único paciente pediátrico tratado se pautó a 8 mg/kg/iv a pesar de pesar menos de 30 kg.

CRITERIOS DE ALTA DOMICILIARIA

Criterios clínicos	- Haber sobrepasado el periodo crítico de la enfermedad (> 7 días desde el inicio de los síntomas). - Encontrarse, al menos, 3 días sin fiebre ($T < 38^{\circ}\text{C}$). - Mejoría clínica respiratoria (no disnea ni taquipnea), GAB normal (o igual a la basal) o saturación de oxígeno >92% (o similar a la basal).
Criterios analíticos	- Descenso de la PCR, LDH y D-Dímero. - Aumento de los linfocitos.
Criterios radiológicos	Mejoría radiológica. No es necesario control Rx previo alta. Puede haber discordancia clínico-radiológica.
Criterios Viroológico	Los casos probables y confirmados que han requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta si su situación clínica lo permite aunque su PCR siga siendo positiva (incluso pacientes institucionalizados), pero deberán mantener AISLAMIENTO DOMICILIARIO* con monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde el alta hospitalaria o hasta que se obtenga un resultado de laboratorio negativo. Los casos ingresados que al alta tengan un resultado de laboratorio negativo podrán ir a su domicilio SIN AISLAMIENTO.

* Las condiciones de la vivienda deben permitir el aislamiento del paciente y tanto el paciente como sus convivientes tienen que ser capaces de aplicar las medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección.

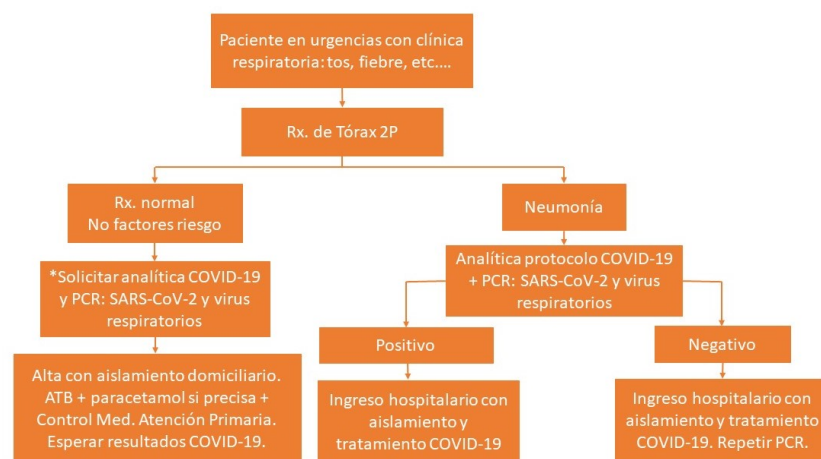
Alta con medidas higiénicas (aislamiento transmisión gotas).

Al alta desde Urgencias HBPM profiláctica en todos los pacientes, durante 7-10 días: ENOXAPARINA 40 mg/24h o BEMIPARINA 3500 UI/24h. Al menos 14 días en los de alto riesgo trombótico y críticos. En informe de alta indicar: control médico de cabecera y especialista ambulatorio correspondiente.

BCRSS (Brescia COVID Respiratory Severity Scale)

CLÍNICA	PUNTOS
Disnea a mínimos esfuerzos o al hablar	1
FR >22	1
PaO ₂ <65 mmHg o SapO ₂ < 90%	1
Empeoramiento radiográfico	1

Una puntuación ≥ 3 indica gravedad ALTA



* Solo en personal sanitario.

Propuesta de algoritmo diagnóstico recomendable en Urgencias Hospitalarias.

Anexo 1

Tromboprofilaxis en paciente con infección respiratoria por COVID-19

Todo paciente	Alto riesgo de trombosis	Sospecha clínica de TEP	Paciente crítico en UVI	Paciente al alta
HBP	Paciente con.			
peso < 80kg. - Enoxaparina 40mg SC c/24h ó - Bemiparina 3500 UI c/24h peso ≥ 80. - Enoxaparina 60mg SC c/24h ó - Bemiparina 5000 UI c/24h peso ≥ 100kg. - Enoxaparina 40mg SC c/12h ó - Bemiparina 12500 UI c/24h Si Insuf Renal (Clcr < 30ml/min): - Enoxaparina 20mg SC c/24h - Bemiparina 2500 UI c/24h	Infección por COVID-19 severa:			

Anexo 2

Escala de puntuación CURB-65 para neumonía adquirida en la comunidad

Escala de predicción de severidad de mortalidad utilizada en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad (British Thoracic Society).

Parámetros	Descripción	Puntos
C	Confusión/desorientación	1
U	Urea (BUN ≥ 20 mg/dL)	1
R	Respiratory rate ≥ 30 RPM	1
B	Blood pressure (TAS < 90 ó TAD ≤ 60)	1

Parámetros	Descripción	Puntos
65	Edad $\geq$ 65 años	1

Interpretación:

- 0 - 1 puntos: mortalidad de 0,2 a 2,7%: considerar manejo ambulatorio.
- 2 - 4 puntos: mortalidad del 6,8 a 27%: considerar hospitalización.
- 5 puntos: mortalidad del 57%: considerar ingreso en UCI.

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>
- OMS. Actualizaciones sobre el COVID-19 en el mundo: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>
- https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
- <https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm>
- Xiaoling Xu et al. Effective Treatment of Severe COVID-19 Patients with Tocilizumab. Disponible en: <https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/03/TCZ-and-COVID-19.pdf>
- <https://www.ser.es/nota-informativa-sobre-el-uso-de-tocilizumab-y-eculizumab-para-el-tratamiento-de-covid-19/>
- Información científica técnica, enfermedad por coronavirus, COVID-19 actualizada: 04.04.2020: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200404_ITCoronavirus.pdf